

# **RELATÓRIO EXECUTIVO**

## **Análise Estratégica do E-commerce Olist**

Diagnóstico de Performance, Logística e o Caminho para Escalar a Retenção no  
E-commerce Brasileiro

*Tech Challenge – Pós-Graduação em Data Analytics*

## **Sumário**

1. Sumário Executivo
2. Contexto e Objetivos
3. Metodologia e Governança Analítica
4. Principais Achados
  - 4.1. Logística como Driver de Satisfação
  - 4.2. Impacto do Frete e Desigualdade Regional
  - 4.3. Concentração de Receita e Performance de Sellers
  - 4.4. Crescimento e Evolução Financeira
  - 4.5. Retenção e Lifetime Value
5. Análise Estratégica
6. Recomendações Estratégicas
  - 6.1. Hubs Regionais – Descentralização Logística
  - 6.2. Programa Olist Prime – Meritocracia de Sellers
  - 6.3. SLA Inteligente – Promessa de Entrega Data-Driven
  - 6.4. Cross-Sell e Upsell – Elevação do Ticket Médio
  - 6.5. Programa de Reativação e Fidelização de Clientes
7. Conclusão
8. Referências

## 1. Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma análise estratégica abrangente da operação de e-commerce da Olist, fundamentada no Brazilian E-Commerce Public Dataset — um conjunto de dados reais e anonimizados que reúne aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018 em múltiplos marketplaces brasileiros. O objetivo central é traduzir dados transacionais em inteligência acionável para investidores e acionistas, com foco em crescimento comercial, eficiência operacional, experiência do cliente e geração de valor de longo prazo.

Os resultados apontam uma operação em franca expansão, com crescimento consistente de receita e volume de pedidos ao longo do período analisado. Contudo, a análise revela desafios estruturais que limitam a escalabilidade sustentável do negócio: forte concentração de receita em um número reduzido de sellers, estagnação do ticket médio entre R\$ 130 e R\$ 150, elevada dependência logística do eixo Sudeste — sobretudo de São Paulo — e uma taxa de retenção de clientes alarmantemente baixa, com 97% dos compradores realizando apenas uma única transação na plataforma.

A análise demonstra, com evidências quantitativas robustas, que a logística é o principal determinante da satisfação do cliente e, consequentemente, da recompra. Pedidos entregues com atraso registram nota média de 2,55, ante 4,21 para entregas pontuais — uma diferença de 1,66 ponto que representa não apenas uma métrica operacional, mas um driver direto de destruição do Lifetime Value (LTV). Com base nesses achados, são propostas três frentes estratégicas prioritárias: descentralização logística com criação de hubs regionais, meritocracia na gestão de sellers com revisão do Buy Box, e implementação de um modelo de SLA inteligente baseado em dados históricos.

## 2. Contexto e Objetivos

A Olist opera como um ecossistema de marketplace que conecta pequenos e médios lojistas a grandes plataformas de e-commerce, como Mercado Livre, B2W e Amazon. Esse modelo de negócio permite escala comercial acelerada com baixo capital imobilizado, mas exige excelência operacional em três pilares interdependentes: curadoria de sellers, eficiência logística e experiência do consumidor final.

O período analisado (2016–2018) compreende uma fase de hipercrecimento do e-commerce brasileiro, impulsionada pela penetração da internet móvel e pelo aumento da confiança do consumidor em compras online. A Olist se beneficiou desse contexto favorável, registrando expansão consistente. Porém, à medida que o volume cresce, as fragilidades estruturais se amplificam — e é exatamente esse o cenário que os dados revelam.

O presente estudo teve como objetivos:

- Avaliar o desempenho comercial da operação e sua trajetória financeira;
- Identificar gargalos logísticos e quantificar seus impactos na satisfação do cliente;
- Analisar os fatores determinantes da experiência do consumidor por região e por seller;
- Investigar padrões de retenção, recompra e a dinâmica do Lifetime Value;
- Formular recomendações estratégicas fundamentadas em dados para expansão sustentável e aumento de valor ao acionista.

### **3. Metodologia e Governança Analítica**

A análise foi conduzida a partir da integração das principais tabelas do dataset Olist: pedidos (orders), clientes (customers), itens de pedido (order\_items), pagamentos (payments), avaliações (order\_reviews), produtos (products), sellers e geolocalização. O processo de modelagem compreendeu a junção de oito tabelas em um dataframe unificado, seguida de engenharia de features para construção de indicadores derivados.

As principais métricas construídas incluem: tempo real de entrega (delivery\_time\_actual), indicador de atraso (is\_late), lead time segmentado por etapa (aprovação, postagem e trânsito) e review\_score estratificado por cumprimento de SLA. A análise de retenção foi realizada com base no customer\_unique\_id, permitindo identificar clientes com múltiplas compras de forma precisa.

- As principais dimensões analíticas foram:
- Crescimento de receita e evolução do volume de pedidos;
- Ticket médio e potencial de monetização por transação;
- Performance logística por região e por etapa do processo;

- Correlação entre cumprimento de SLA e satisfação do cliente;
- Concentração de receita por seller e risco de dependência;
- Retenção, recompra e dinâmica do Lifetime Value.

A governança analítica contemplou tratamento de valores ausentes, padronização de variáveis temporais (conversão para datetime), filtragem de pedidos com status "delivered" para garantir consistência das métricas de entrega, e validação de consistência dos indicadores construídos. Todo o código está disponível no repositório GitHub do grupo, assegurando reprodutibilidade e rastreabilidade dos resultados.

## 4. Principais Achados

### 4.1 Logística como Driver de Satisfação

O primeiro — e mais revelador — achado da análise diz respeito à relação entre o cumprimento do prazo de entrega e a satisfação do cliente. À primeira vista, a nota média geral de 4,08 sugere uma operação bem avaliada. Mas esse número esconde uma realidade operacional muito mais complexa e preocupante.

#### Avaliações por status da entrega

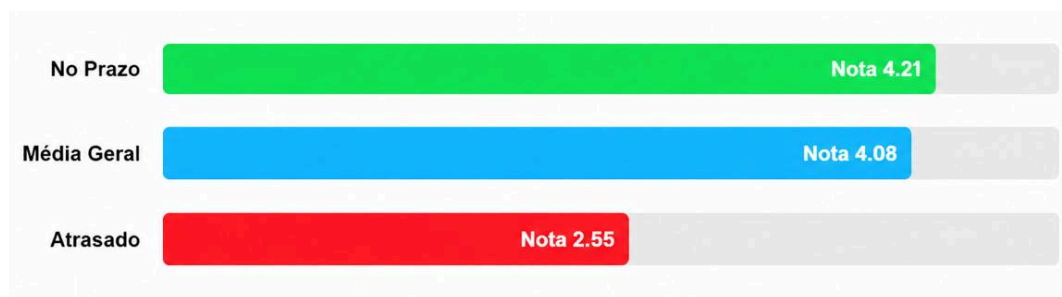


Figura 1 – Nota média por status de entrega: pedidos no prazo (4,21) vs. atrasados (2,55). Média geral: 4,08.

#### 🔑 O Paradoxo da Média

A nota geral de 4,08 é uma média ponderada que mascara uma dicotomia crítica: pedidos entregues no prazo recebem nota 4,21 — clientes promotores da marca —, enquanto pedidos com atraso despencam para 2,55 — detratores severos. Uma diferença de 1,66 ponto em uma escala de 5 não é apenas estatisticamente relevante: representa a linha divisória entre um cliente que retorna e um cliente perdido permanentemente. O SLA não é uma métrica operacional — é uma alavanca estratégica de retenção e receita.

### Média de avaliações por estado



Figura 2 – Nota média de avaliação por estado do cliente, ordenada decrescentemente. Gradiente: verde (melhor) → vermelho (pior).

Quando essa análise é desdobrada geograficamente, o padrão se confirma e se agrava. O gráfico acima mapeia a nota média de avaliação por estado, revelando uma divisão estrutural do país em duas zonas de experiência distintas.

De um lado, o eixo Sul-Sudeste aproveitou a densidade logística de São Paulo para manter médias robustas (SP 4,18; PR 4,15). De outro, a periferia logística do Norte e Nordeste enfrenta gargalos que derrubam a satisfação, com Maranhão (3,74) e Alagoas (3,81) operando na zona de risco.

O dado mais relevante, contudo, é a performance superior dos estados do Amapá (4,28) e Tocantins (4,18). Mesmo situados fora do eixo Sul-Sudeste, esses estados superaram a média nacional, demonstrando que o isolamento geográfico não é um destino inevitável para a baixa nota.

Ainda assim, para a maioria do território, a disparidade não é subjetiva: a nota do cliente é um reflexo direto do tempo de trânsito. A correlação entre o atraso na entrega e o risco de churn fica evidente ao cruzarmos esses dados com o gráfico de lead time por região apresentado abaixo.

### Funil de tempo por região

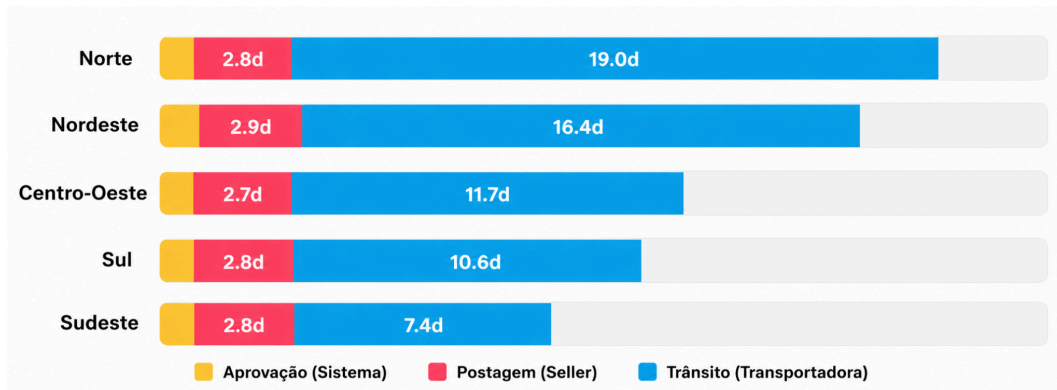


Figura 3 – Funil de lead time por região, segmentado por etapa: Aprovação (Sistema), Postagem (Seller) e Trânsito (Transportadora).

A análise do funil de lead time é reveladora: as etapas de aprovação de pagamento e postagem pelo vendedor são praticamente uniformes em todo o Brasil, consumindo em média 3 dias independentemente da região. O verdadeiro vilão é a etapa de trânsito, sob responsabilidade das transportadoras. No Sudeste, o trânsito médio é de 7,4 dias. No Norte, esse número salta para impressionantes 19 dias — uma diferença de 11,6 dias causada exclusivamente pela concentração da malha logística em São Paulo e pela extensão da malha rodoviária até as regiões periféricas.

#### ⚠ Gargalo Identificado

O problema de SLA na Olist não é um problema de sellers — é um problema de infraestrutura logística. As etapas sob controle dos vendedores (aprovação e postagem) são eficientes e uniformes. O gargalo está no trânsito, que é 2,6× maior no Norte do que no Sudeste. Nenhum programa de meritocracia de sellers resolverá esse gargalo sem a criação de centros de distribuição regionais.

Para completar o diagnóstico logístico, a matriz de rotas críticas (heatmap origem × destino) confirma que a esmagadora maioria dos pedidos parte de São Paulo (SP) — estado com maior concentração de sellers —, e que as entregas destinadas ao Norte e Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará) apresentam os maiores percentuais de atraso, sinalizando rotas sistematicamente problemáticas que exigem intervenção estrutural imediata.

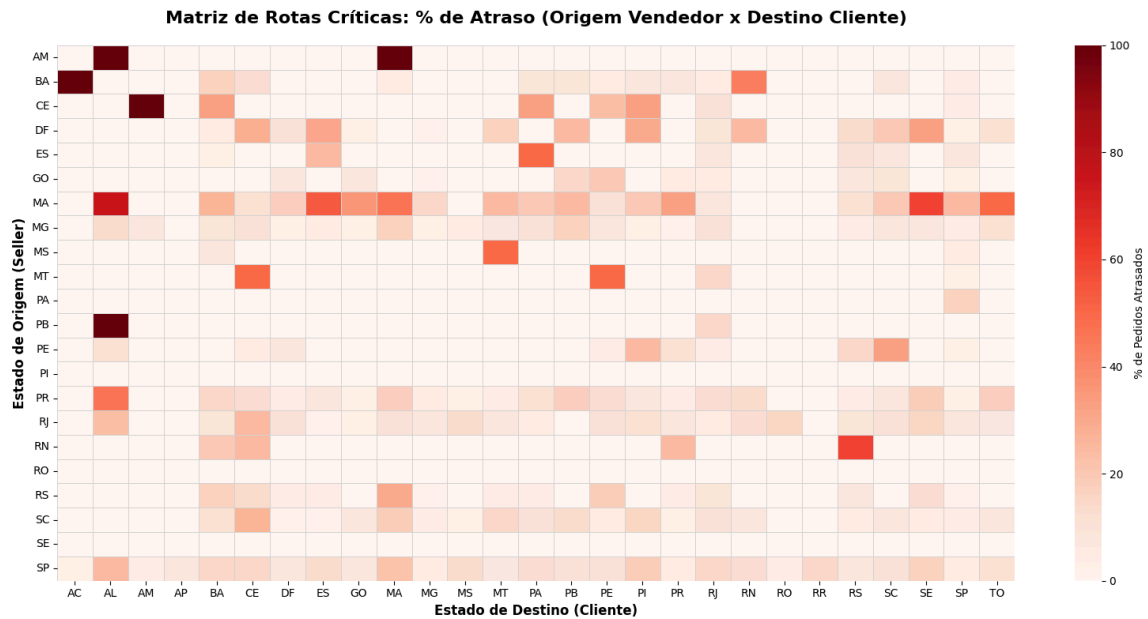


Figura 4 – Matriz de rotas críticas: percentual de pedidos atrasados por estado de origem (seller) × estado de destino (cliente). Quanto mais escuro o vermelho, maior a taxa de atraso.

## 4.2 Impacto do Frete e Desigualdade Regional

Além do tempo de entrega, o custo do frete impõe uma barreira de acesso ao consumidor fora do eixo central. A assimetria entre regiões é expressiva e tem consequências diretas sobre a competitividade da plataforma em mercados periféricos.

### Custo médio de frete por região



Figura 5 – Custo médio de frete por região do cliente. Norte: R\$ 37,07 — Sudeste: R\$ 17,41.

O consumidor do Norte paga, em média, R\$ 37,07 de frete — exatamente 2,13 vezes mais do que o cliente do Sudeste (R\$ 17,41). O Nordeste paga R\$ 32,09, o



Centro-Oeste R\$ 23,09 e o Sul R\$ 21,24. Essa disparidade não é apenas um problema de experiência do usuário: ela representa uma barreira econômica real que inviabiliza categorias inteiras de produtos em determinadas regiões.

Produtos com ticket médio abaixo de R\$ 80, por exemplo, tornam-se economicamente inviáveis para o consumidor nordestino ou nortista quando **o frete pode representar mais de 40% do valor total da compra**. Isso não apenas reduz o volume de pedidos nessas regiões, como distorce o mix de categorias disponíveis — criando um mercado artificialmente segmentado pela geografia.



#### **Impacto Estratégico no Crescimento**

O Brasil tem mais da metade de sua população fora do eixo Sul-Sudeste. Enquanto a Olist não resolver a equação logística do frete e do tempo de entrega para essas regiões, estará renunciando a um mercado endereçável massivo. A descentralização logística não é apenas um ganho operacional — é um pré-requisito para a expansão nacional.

### **4.3 Concentração de Receita e Performance de Sellers**

A análise da base de sellers revelou dois padrões complementares e igualmente relevantes: uma concentração de receita em um número restrito de parceiros de alta performance, e uma heterogeneidade acentuada de qualidade operacional que impacta diretamente a experiência do consumidor.

A matriz de performance de sellers (scatter plot) posiciona cada vendedor em dois eixos — tempo médio de entrega (X) e nota média de avaliação (Y) —, com o tamanho da bolha representando o volume de pedidos.

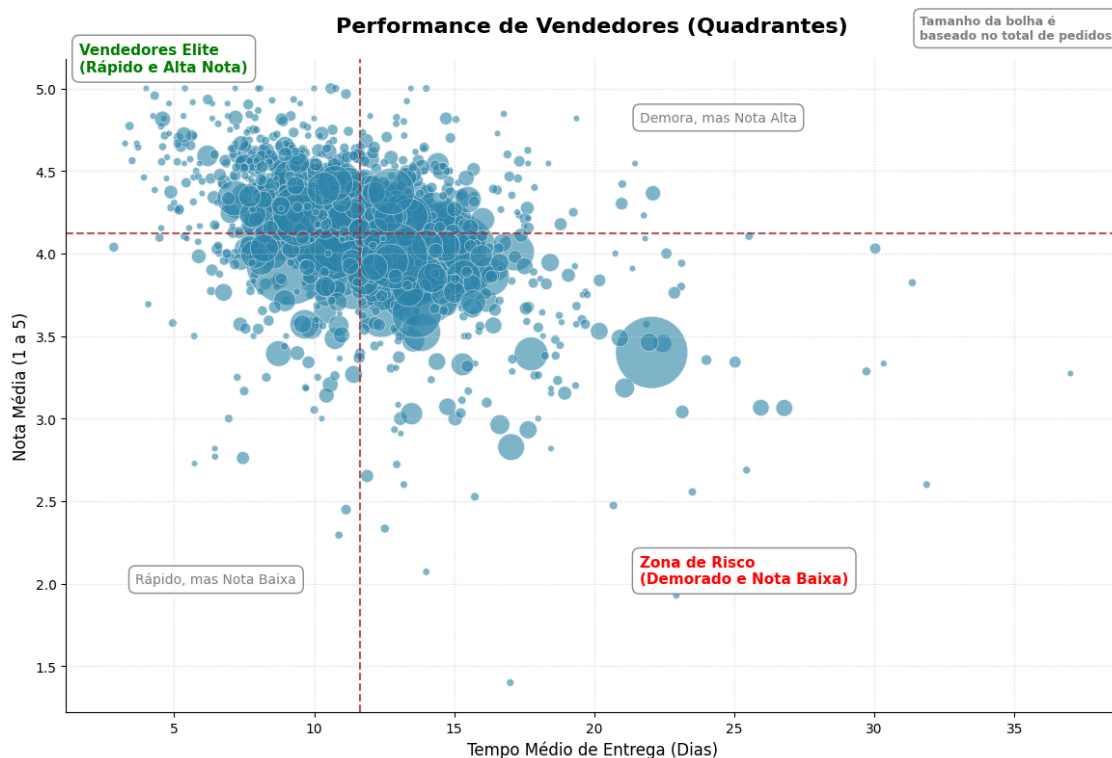


Figura 6 – Matriz de performance de sellers: tempo médio de entrega (dias) × nota média de avaliação (1–5). Tamanho da bolha proporcional ao volume de pedidos.

Quatro perfis emergem claramente:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Sellers Elite</b></p> <p>Rápidos e bem avaliados. Promotores da marca e âncoras do LTV. Devem receber account managers dedicados, benefícios exclusivos e destaque prioritário no Buy Box.</p>                | <p> <b>Demorado, mas Bem Avaliado</b></p> <p>Qualidade de produto reconhecida, mas com gargalos no processo de despacho. Candidatos a programas de capacitação logística e negociação com transportadoras parceiras.</p>         |
| <p> <b>Rápido, mas Nota Baixa</b></p> <p>Eficiência logística, mas problemas de qualidade de produto, descrição imprecisa ou embalagem inadequada. Necessitam de curadoria comercial e monitoramento de reviews.</p> | <p> <b>Zona de Risco</b></p> <p>Demorados (20–25 dias) e mal avaliados. Destroem o NPS da plataforma. Devem ser submetidos a planos de melhoria com prazo definido e, em caso de não conformidade, removidos do marketplace.</p> |

Do ponto de vista financeiro, a análise da concentração de receita confirma a regra de Pareto em operação. **O top seller gerou mais de R\$ 238 mil em receita com apenas 346 pedidos** — um ticket médio de aproximadamente R\$ 688 por pedido, mais que quatro vezes acima da média geral da plataforma. Isso demonstra que sellers de alta performance não apenas sustentam uma parcela desproporcional da receita, mas

também atendem a segmentos de maior valor agregado. Perder um seller elite representa uma perda financeira que o volume de pedidos sozinho não consegue revelar.



#### **Recomendação Imediata**

Sellers na Zona de Risco com volume significativo de pedidos representam o pior cenário possível: alto impacto negativo no NPS combinado com volume que perpetua o problema em escala. O programa "Olist Prime" deve priorizar a identificação e tratamento desse grupo como medida de proteção da marca no curto prazo.

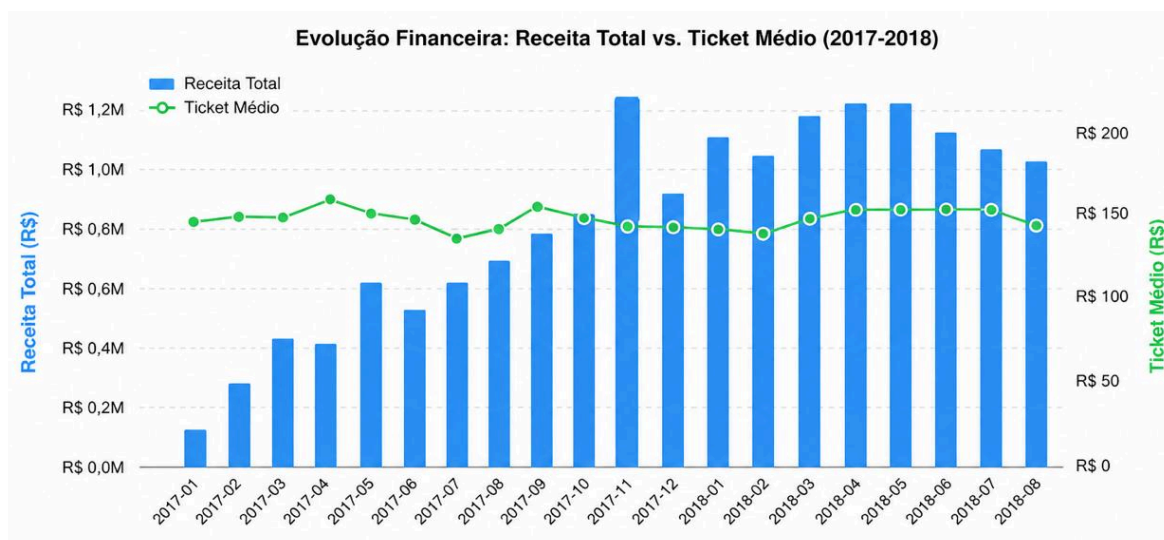
### **4.3 Crescimento e Evolução Financeira**

Entre janeiro de 2017 e agosto de 2018, a plataforma registrou uma trajetória ascendente em volume de pedidos e receita total, alcançando picos mensais superiores a R\$ 1,2 milhão. Este desempenho está diretamente alinhado ao ciclo econômico do período, marcado pela retomada do consumo e pela queda agressiva da taxa Selic (de 14,25% em 2016 para 6,5% em 2018), o que barateou o crédito e elevou o Índice de Confiança do Consumidor (FGV).

A expansão da receita foi sustentada primordialmente pela aquisição de novos clientes, evidenciando uma estratégia de captação eficiente em um cenário de inflação controlada (IPCA de 2,95% em 2017). Dois momentos operacionais se destacam no gráfico:

- Pico em Novembro de 2017: Reflete o efeito sazonal da Black Friday, que impulsionou a receita, mas também sinalizou a necessidade de uma logística elástica para evitar rupturas diante do estresse na malha de entregas.
- Retração em Maio de 2018: Observa-se uma desaceleração acentuada na segunda quinzena, decorrente da paralisação da cadeia logística nacional durante a greve dos caminhoneiros.

Apesar da curva de crescimento em volume, o ticket médio permaneceu estagnado entre R\$ 130 e R\$ 150 durante todo o período. Isso revela um alerta crítico para investidores: a plataforma cresce em escala, mas não em "profundidade" de monetização.



Embora o cenário macroeconômico tenha garantido mais renda disponível às famílias para bens não essenciais, a plataforma não capturou esse potencial de aumento de gasto por pedido. A ausência de mecanismos eficazes de cross-sell e upsell resultou em uma oportunidade desperdiçada; uma elevação de apenas 20% no ticket médio (para R\$ 168) teria gerado um impacto substancial na receita total sem elevar os custos de aquisição (CAC).

Em suma, o crescimento observado foi horizontal (mais clientes) e impulsionado por ventos favoráveis da economia, mas a falta de evolução no valor das cestas de compra aponta para uma carência de estratégias que incentivem a aquisição de produtos de maior valor agregado ou o aumento do mix por carrinho.



### Potencial Não Capturado

A estagnação do ticket médio em R\$ 130–150 ao longo de 20 meses, em um contexto de crescimento de volume, indica ausência de inteligência comercial aplicada ao momento da compra. Recomendações personalizadas baseadas em histórico de navegação e compra, "frequentemente comprados juntos" e bundles temáticos são alavancas de upsell com baixo custo de implementação e alto retorno potencial.

## 4.5 Retenção e Lifetime Value

A análise de retenção representa o achado mais crítico e estrategicamente relevante deste estudo. Todos os desafios identificados anteriormente — atrasos, frete alto, sellers de baixa performance — convergem neste único indicador que sintetiza a saúde de longo prazo do negócio.

De uma base de mais de 91 mil clientes únicos, impressionantes 97% realizaram apenas uma única compra durante todo o período analisado. Apenas 3 em cada 100 clientes retornaram à plataforma para uma segunda transação. Esse número define o modelo atual de negócio: um funil de aquisição eficiente que deságua em um balde furado.

O impacto financeiro é direto: em um modelo saudável de e-commerce, o Lifetime Value do cliente deve ser múltiplo do custo de aquisição (CAC), com a lucratividade se materializando na segunda, terceira e quarta compras. Na Olist, esse mecanismo está quebrado. **O CAC é amortizado por uma única transação**, tornando a rentabilidade por cliente estruturalmente baixa e o crescimento dependente de um influxo contínuo de novos compradores — um modelo de alto custo e baixa eficiência de capital.



### O Balde Furado — Diagnóstico Final

A cadeia causal é clara: atraso na entrega → nota 2,55 → cliente não retorna → LTV próximo de zero → necessidade de novo CAC para repor a base. Quebrar esse ciclo é a prioridade estratégica número um. Cada ponto percentual de melhora na taxa de retenção — de 3% para 4%, por exemplo — representa um aumento de 33% no LTV médio da base, sem qualquer custo adicional de aquisição.

## 5. Análise Estratégica

A análise integrada dos dados revela que a Olist enfrenta um paradoxo clássico de marketplaces em fase de hipercrecimento: expansão acelerada de receita combinada com fragilidades estruturais que comprometem a sustentabilidade e a criação de valor de longo prazo para acionistas e investidores.

Os quatro vetores de risco identificados formam um sistema interconectado — e não problemas isolados. A concentração logística em São Paulo gera fretes altos e prazos longos nas regiões periféricas; fretes altos e atrasos geram insatisfação;

insatisfação destrói a retenção; baixa retenção eleva o custo de crescimento e comprime a margem. É um ciclo vicioso que se auto-alimenta enquanto a causa-raiz logística não for endereçada.

Os principais fatores críticos identificados são:

- Dependência excessiva da infraestrutura logística concentrada em São Paulo, com impacto direto em tempo de trânsito e custo de frete para 50%+ do território nacional;
- Assimetria severa de experiência entre regiões — diferença de 0,54 ponto na nota média entre os estados mais bem e pior avaliados;
- Forte concentração de receita em um grupo restrito de sellers, elevando o risco operacional e comercial da operação;
- Estagnação do ticket médio em R\$ 130–150, indicando ausência de estratégias de monetização por cliente;
- Taxa de retenção de 3%, que define o modelo atual como um negócio de aquisição pura, sem mecanismos eficazes de fidelização.

Em síntese, o crescimento atual da Olist é impulsionado pela aquisição de novos clientes — e isso é positivo. Mas a criação de valor de longo prazo, a construção de um negócio rentável e escalável, e a maximização do retorno para os acionistas dependem da capacidade de reter o consumidor existente, elevar a eficiência logística e fortalecer o ecossistema de sellers. A oportunidade é real e expressiva — mas a janela de execução é limitada pela crescente competição no setor.

## 6. Recomendações Estratégicas

Com base na análise multidimensional dos dados, as recomendações a seguir estão organizadas em ordem de impacto estratégico e urgência operacional. Elas formam um roadmap integrado — não iniciativas isoladas — cujo objetivo é transformar o ciclo vicioso identificado em um ciclo virtuoso de retenção e crescimento.

| Iniciativa Estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impacto Esperado                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>6.1 Hubs Regionais — Descentralização Logística</b></p> <p>Criar ou contratar centros de distribuição no Nordeste (prioritário) e no Norte. A descentralização atacará diretamente o tempo de trânsito — reduzindo de 16–19 dias para estimados 7–10 dias — e o custo de frete nessas regiões, desbloqueando um mercado endereçável massivo que hoje opera em condições desfavoráveis.</p>         | <p>Redução de até 50% no tempo de trânsito regional; melhora imediata no review_score do Norte e Nordeste; expansão do mercado endereçável. Prazo estimado: 12–18 meses.</p>                        |
|  <p><b>6.2 Programa Olist Prime — Meritocracia de Sellers</b></p> <p>Reformular o ranqueamento e o Buy Box para priorizar sellers com SLA real acima do benchmark e nota média <math>\geq 4,0</math>. Implementar programa de retenção com benefícios para sellers elite e políticas de suspensão/exclusão para vendedores na Zona de Risco (crônicos acima de 20 dias e nota <math>&lt; 3,0</math>).</p> | <p>Redução do volume de avaliações negativas; elevação do NPS da plataforma; retenção dos parceiros responsáveis pela maior parte da receita. Prazo estimado: 3–6 meses.</p>                        |
|  <p><b>6.3 SLA Inteligente — Promessa de Entrega Data-Driven</b></p> <p>Substituir o modelo atual de cálculo de prazo por um algoritmo preditivo baseado em dados históricos de entrega por rota, transportadora, período do ano e categoria de produto. Prometer apenas o que os dados confirmam ser estatisticamente realizável, eliminando a principal fonte de frustração do consumidor.</p>         | <p>Redução da quebra de expectativa; aumento do review_score de pedidos atrasados (ao recalibrar expectativas); impacto positivo direto na taxa de recompra. Prazo estimado: 6–9 meses.</p>         |
|  <p><b>6.4 Cross-Sell e Upsell — Elevação do Ticket Médio</b></p> <p>Implementar motor de recomendação de produtos no checkout e nas comunicações pós-compra. Desenvolver estratégias de bundling por categoria e campanhas segmentadas para elevar o valor médio por transação, especialmente em categorias com alto índice de satisfação.</p>                                                         | <p>Crescimento de 15–30% no ticket médio sem custo adicional de aquisição; aumento da receita total com a mesma base de clientes. Prazo estimado: 6–12 meses.</p>                                   |
|  <p><b>6.5 Programa de Reativação e Fidelização de Clientes</b></p> <p>Criar fluxos automáticos de reengajamento para os 97% de clientes que não retornaram, utilizando segmentação RFM (Recência, Frequência, Monetização). Priorizar clientes de maior valor potencial com ofertas personalizadas, cupons de reativação e comunicação direcionada.</p>                                                | <p>Aumento da taxa de retenção de 3% para 5–7% no primeiro ano; impacto exponencial no LTV médio da base; redução da dependência de novos clientes para crescimento. Prazo estimado: 3–6 meses.</p> |

## 7. Conclusão

A Olist apresenta fundamentos sólidos de crescimento e um modelo de negócio com potencial de escalabilidade expressivo no mercado brasileiro de e-commerce. A expansão de volume verificada entre 2016 e 2018 demonstra capacidade de aquisição e um ecossistema comercial funcional. Contudo, a análise evidencia que a próxima etapa de criação de valor — aquela que transforma crescimento de receita em crescimento de valor para o acionista — dependerá menos da capacidade de atrair novos clientes e mais da habilidade de retê-los, encantá-los e fazê-los comprar novamente.

Os dados são inequívocos: a logística é a alavanca mais crítica. Ela determina a satisfação, que determina a retenção, que determina o LTV, que determina a rentabilidade. Uma plataforma que cresce em volume mas perde 97% de seus clientes após a primeira compra não está construindo um ativo — está correndo numa esteira. A solução passa, necessariamente, por resolver a equação logística do Norte e do Nordeste, elevar os padrões do ecossistema de sellers e fazer promessas de entrega que os dados confirmam ser realizáveis.

Para investidores e acionistas, a tese é clara e fundamentada em dados: existe uma oportunidade relevante e capturável de geração de valor, desde que a empresa execute uma estratégia focada nos três pilares identificados — eficiência logística descentralizada, excelência curada no ecossistema de sellers e maximização do Lifetime Value do cliente. Quando essas alavancas forem ativadas de forma integrada, a recompra deixará de ser exceção para se tornar consequência natural de uma experiência bem entregue.



## 8. Referências

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

Documentação técnica e notebook analítico desenvolvido: [Tech Challenge 1](#).

Apresentação executiva:  Análise Estratégica Olist slides.pdf

Vídeo de apresentação do case:  Apresentação tech challenge.mp4

### Componentes do grupo

Beatriz Alvite da Silva - rm374067

Fernando Costa de Araujo - rm371525

Gabriel Garçoa Rodrigues - rm372180

Rafael Lira Pereira - rm370813

Yasmin da Costa Barreiros - rm373985